2022 년 11 월 2 일 수요일 6 교시 <신경과학 1> 유태룡 교수님

Limbic system

작성자 코멘트

이 강의록은 실제 녹음이 아니라 「2022.11.02 신경과학 1 Limbic system」 정리본에서 역구성한 가상 40 분 스크립트와 같은 정리본의 기출문제 모음(PAD)을 바탕으로 작성했습니다. 내용은 빠짐없이 넣되 받아쓰기 대신 이해하기 쉽게 다시 정리했고, 목차는 스크립트 전체 흐름을 보고 구성했습니다.

[기본정석] 박스는 각 파트의 핵심 요약, [공부 팁]은 우선순위 조언, [Advice]는 헷갈리기 쉬운 부분입니다. 파랑 글씨는 PAD 에 실제로 기출된 내용에만 사용했습니다.

septal nuclei 의 네 가지 연결(fornix, stria medullaris thalami, stria terminalis·ventral amygdalofugal, medial forebrain bundle)은 교수님이 엄청 강조하셨고 파드에도 반복 출제되었습니다 — 가장 먼저 외우세요.

편도체는 'basolateral = 고위 연합 입력, corticomedial = 후각, central = 뇌줄기 부교감' 한 줄 + fear. 나머지는 [요약 정리]의 도식으로 연결해서 보세요.

해부 실습 사진(stria terminalis, uncus, fimbria, fornix, dentate gyrus)은 이름→위치 찾기 연습이 중요합니다.

하늘색 : 다른 교수님 파드 출제 내용
빨강 : 교수님 강조 내용 및 본인이 중요하다고 생각한 부분
회색 : 중요도 낮은 부분
보라 : 원자료와 대조 필요 / 불확실

목차

1. Amygdaloid nuclear complex

§ 1. 편도체복합체의 위치와 핵군.....**6p**

§ 2. Afferent fibers (들어오는 경로**)**.....**9p**

§ 3. Efferent fibers (나가는 경로**)**.....**11p**

2. Septal region & Nucleus accumbens

§ 1. Septal region.....**14p**

§ 2. Nucleus accumbens.....**16p**

3. 해부 실습 구조

§ 1. Uncus, stria terminalis, parahippocampal gyrus.....**19p**

§ 2. Fimbria, fornix, dentate gyrus.....**20p**

부록 **&** 검증 참고.....**22p**

학습목표

1. 편도체복합체의 위치, 핵군, 대표 기능(fear)을 설명할 수 있다.
2. 편도체의 afferent / efferent 경로를 구분하여 설명할 수 있다.
3. septal nuclei 의 네 가지 연결과 관여하는 섬유를 짝지어 설명할 수 있다.
4. nucleus accumbens 의 위치, 기능, 경로를 설명할 수 있다.
5. 해부 실습 사진에서 주요 구조를 찾을 수 있다.

핵심 어휘

오늘 나오는 핵심 용어를 먼저 훑어보자. 뒤에서 하나씩 다시 나오니 가볍게 읽고 가도 좋다.

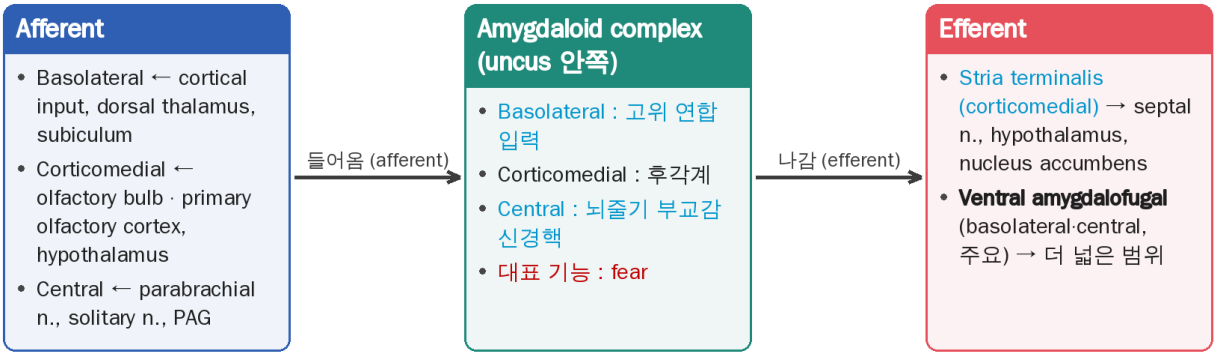
Limbic system (변연계**)**	감정·동기·기억과 관련된 구조들이 연결된 회로. 오늘은 편도체복합체, septal region, nucleus accumbens 를 본다.
Amygdaloid nuclear complex (편도체복합체**)**	uncus 안쪽에 있는 여러 핵의 집합. 대표 기능은 fear(공포).
Basolateral nuclei / Cortical(medial) nuclei	편도체 핵군을 나누는 두 그룹. 앞은 대뇌 광범위, 뒤는 후각계와 연결.
Afferent / Efferent	들어오는 경로 / 나가는 경로. 방향을 절대 뒤집지 말 것.
Stria terminalis (분계섬유줄**)**	caudate nucleus 와 dorsal thalamus 사이를 지나는 편도체의 efferent 경로.
Ventral amygdalofugal pathway	편도체의 주요 efferent 경로. fugal = 밖으로 나가는.
Septal nuclei (사이막핵**)**	변연계 여러 구조와 연결되는 핵. 육안으로 관찰하기 어렵다.
Medial forebrain bundle	dopamine-containing fibers 를 가진 다발. septal nuclei, nucleus accumbens 의 VTA·hypothalamus 연결에 관여.
Nucleus accumbens septi (사이막곁핵**)**	caudate head 와 putamen 이 이어지는 곳. 기능의 핵심은 addiction(중독).
Fornix / Fimbria / Dentate gyrus	해마 주변의 섬유 경로와 구조. 해부 실습 사진에서 확인.

요약 정리

편도체복합체

- uncus 안쪽에 위치, 핵군은 **basolateral / corticomedial** 두 그룹
- Basolateral : 대뇌 광범위, 고위 연합 입력 / Corticomedial : 후각계(olfactory bulb) / Central nucleus : brainstem (afferent = 통증, efferent = 부교감 신경핵)
- 대표 기능 fear (공포)

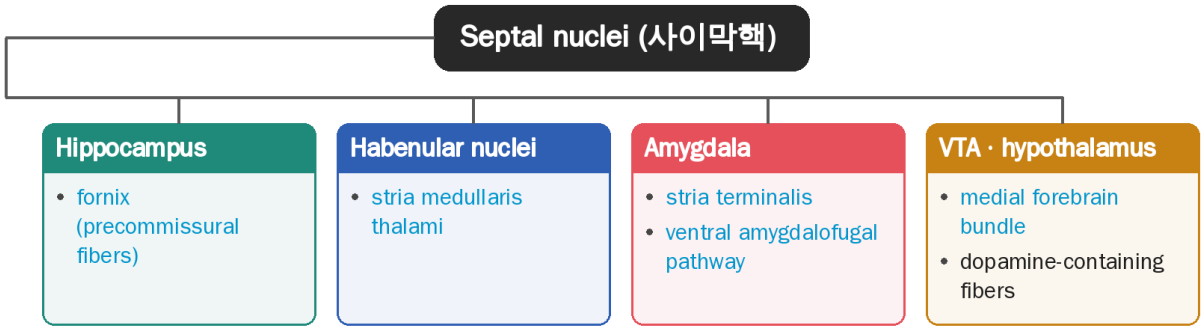
Afferent / Efferent



도식 1. 편도체의 들어오는 경로와 나가는 경로

- Afferent(들어옴) : basolateral ← cortical input, dorsal thalamus, subiculum / corticomedial ← olfactory bulb·primary olfactory cortex, dorsal thalamus, hypothalamus
- Efferent(나감) : stria terminalis (→ septal nuclei, hypothalamus, nucleus accumbens septi), **ventral amygdalofugal pathway** (주요 경로)
- stria terminalis = corticomedial nuclei 의 efferent fiber / 편도체 ↔ 시상 연결통로 = ventral amygdalofugal pathway, afferent fibers to amygdaloid complex

Septal nuclei — 네 곳과 연결



도식 2. Septal nuclei 의 네 가지 연결 (교수님 강조, 반복 출제)

- Hippocampus — fornix / Habenular nuclei — stria medullaris thalami / Amygdala — stria terminalis, ventral amygdalofugal pathway / VTA·hypothalamus — medial forebrain bundle (교수님 강조, 반복 출제)

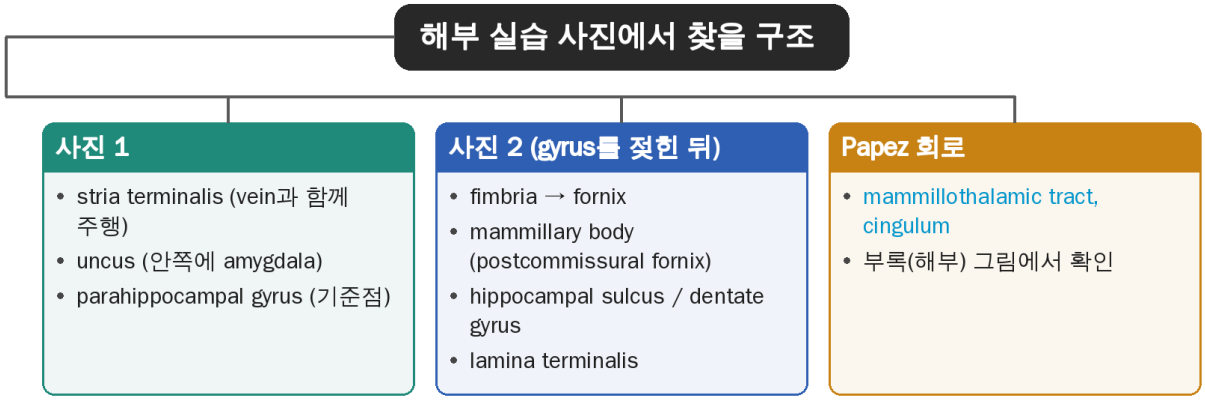
Nucleus accumbens

	Amygdala	Nucleus accumbens
핵심 연결어	fear (공포) / aversion	addiction (중독) / joy, pleasure
위치	uncus 안쪽	caudate head와 putamen이 이어지는 앞쪽
들어옴	cortical input, thalamus, olfactory 등	amygdala, hippocampus, VTA
나감	stria terminalis, ventral amygdalofugal	hypothalamus, brainstem, globus pallidus
관련 물질	—	dopamine

도식 3. Amygdala vs Nucleus accumbens

- 위치 : caudate head 와 putamen 이 이어지는 앞쪽 / addiction (중독), dopamine 과 관련
- 들어옴 : amygdala, hippocampus, VTA / 나감 : hypothalamus, brainstem, globus pallidus
- Amygdala — fear, Nucleus accumbens — addiction

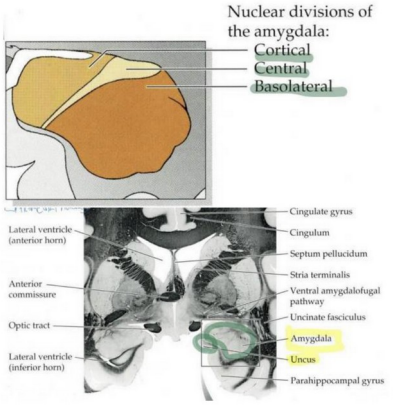
해부 실습에서 찾을 구조



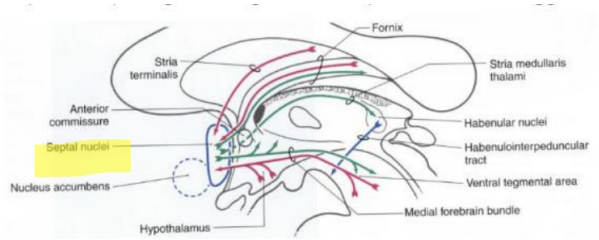
도식 4. 해부 실습에서 확인할 구조 정리

- stria terminalis, uncus, parahippocampal gyrus, fimbria, fornix, mammillary body, hippocampal sulcus, dentate gyrus, lamina terminalis

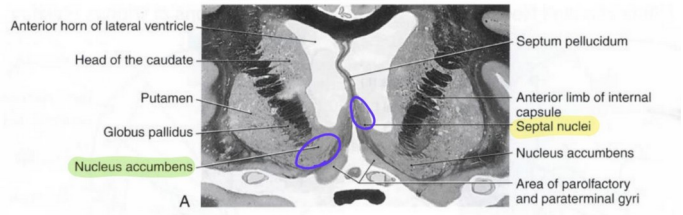
핵심 그림 모아보기



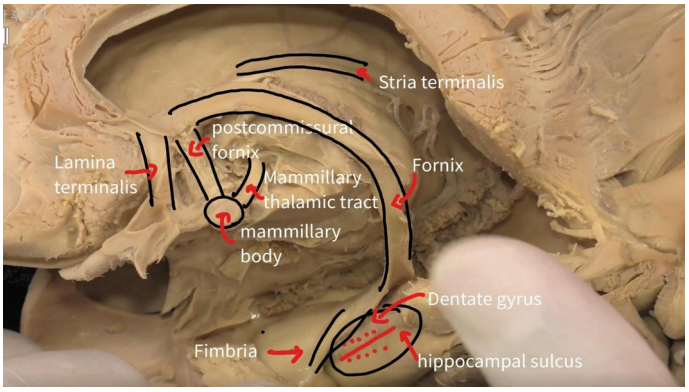
핵심 그림. 편도체 핵군(cortical·central·basolateral)과 uncus 안쪽 amygdala 의 위치 — 편도체복합체의 위치와 핵군



핵심 그림. Septal nuclei 의 위치와 afferent·efferent 경로 — Septal region



핵심 그림. Nucleus accumbens 의 위치 (caudate head 와 putamen 사이, 단면) — Nucleus accumbens



핵심 그림. 해부 사진: fimbria, fornix, mammillary body, hippocampal sulcus, dentate gyrus — Fimbria, fornix, dentate gyrus

1. Amygdaloid nuclear complex

§ 1. 편도체복합체의 위치와 핵군

1 편도체복합체 기본정석

1) 편도체(amygdala)는 uncus 안쪽에 있고, 하나의 핵이 아니라 여러 핵으로 이루어진 complex 이다.
2) 이 수업에서는 핵군을 basolateral nuclei 와 cortical(medial) nuclei 두 그룹으로 나누고, central nucleus 는 corticomedial 쪽과 묶어 본다. 기출 : 고위 감각 겉질과의 연결 = basolateral, central nucleus = 뇌줄기 부교감 신경핵과 연결.
3) 대표 기능은 fear(공포) — endocrine activity, sexual behavior, 음식물 섭취, emotion-related learning 도 담당한다.

공부 팁 편도체 = fear, 그리고 핵군은 basolateral / corticomedial 두 그룹. 기출은 '고위 연합 입력 = basolateral', 'central = 뇌줄기 부교감 신경핵'이 반복됩니다.

오늘의 큰 그림

오늘은 변연계에서 세 가지 구조를 본다 : ① 편도체복합체(amygdaloid nuclear complex) ② septal region ③ nucleus accumbens. 구조의 기능도 중요하지만, 어디에서 정보를 받아서 어디로 보내는지, 즉 afferent 와 efferent pathway 를 구분하는 것이 핵심이다.

세 구조는 따로 떨어져 움직이는 것이 아니라 서로 연결되어 있다. 먼저 큰 그림 한 줄씩만 잡아두자.

- 편도체 → 공포**(fear)**
- septal nuclei → 여러 변연계 구조와 연결
- nucleus accumbens → 중독**(addiction)**

실습에서는 구조의 위치를 묻기도 하므로 경로가 지나가는 위치도 같이 본다. 그림을 무작정 외우기보다 이름, 출발점, 도착점, 위치를 연결해서 이해하자.

편도체의 위치와 구성

편도체(amygdala)는 **uncus** 안쪽에 있다. 그림에서 uncus 를 먼저 찾고, 그 안쪽에 핵들이 모여 있다고 보면 된다. 편도체는 하나의 균일한 핵이 아니라 여러 핵으로 이루어진 **complex** 라는 점을 알아두자.

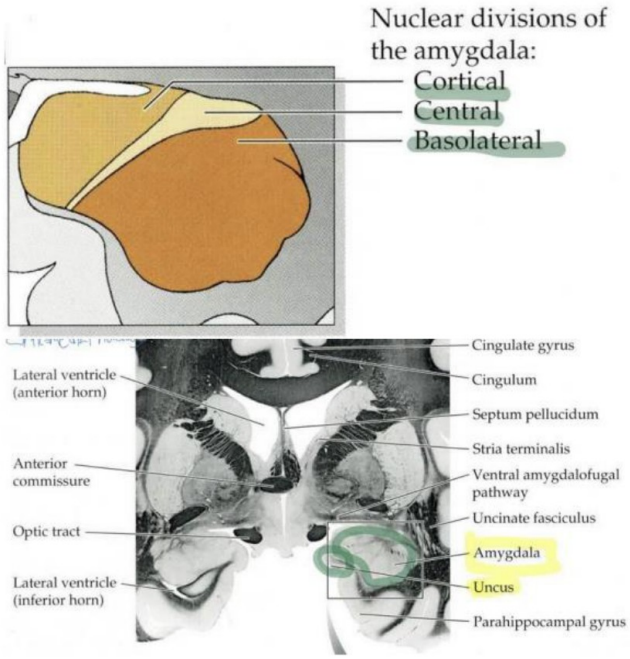


그림 1. 편도체 핵군(cortical·central·basolateral)과 uncus 안쪽 amygdala 의 위치 (출처: limbic_mom_figures.pdf p.3)

핵군을 이 수업에서는 두 그룹으로 정리한다.

- **Basolateral nuclei**
- **Cortical (medial) nuclei** — central nucleus 는 따로 떼지 않고 corticomedial 쪽과 함께 묶어 생각한다.
- 기출 해설은 편도체를 basolateral · corticomedial · central 의 3 가지로 나누어 설명한다 (이 수업은 central 을 corticomedial 과 묶은 2 그룹 분류).

Advice 핵군을 나누는 방식은 책이나 학자에 따라 다르다. central nucleus 를 따로 떼어 세 그룹으로 설명하는 경우도 있지만, 이 수업에서는 두 그룹으로 가져가자. 이 분류가 뒤의 연결 경로를 이해하는 기준이 된다.

두 그룹은 각각 무엇과 연결될까?

- **Basolateral nuclei** : 대뇌의 상당히 광범위한 부분과 연결 → 다양한 감각 정보와 대뇌피질 정보를 통합하는 쪽.
- **Cortical (medial) nuclei** : 후각계(olfactory system)와 밀접하게 연결 — 지난 시간에 배운 olfactory bulb, primary olfactory cortex 와 이어진다.
- **Central nucleus** : hypothalamus, brainstem nuclei 와 연결 → 자율신경·내장 기능과 관련된 반응.
- 기출 : 편도체와 고위 감각 겉질(higher-order sensory area)의 연결 이상 → 일차적으로 문제가 생기는 곳 = basolateral nuclei (고위 연합 입력, 대뇌와 광범위한 연결). 같은 문제가 2 회 출제됨
- 기출 : 뇌줄기·뇌하수체의 자율신경 조절핵과 관련된 limbic 구조 = central amygdala(central nucleus). 해설 : 내장 기능과 관련된 뇌줄기핵과 연결 — afferent = 통증, efferent = 부교감 신경핵 ('central nucleus 는 뇌줄기 부교감 신경핵과 연결'도 정답 선지)

편도체의 기능

편도체의 기능은 fear, endocrine activity(내분비), sexual behavior, 음식물 섭취, emotion-related learning 등이 있다. 이 가운데 가장 기본이면서 꼭 기억할 것은 fear(공포)이다. 의과대학을 졸업한 뒤에도 '편도체 = 공포' 연결은 기억해야 한다.

- 기출 : amygdaloid nucleus 이상과 관련된 질환이 아닌 것 = anterograde amnesia (해마 이상으로 장기기억이 형성되지 않는 질환). docility, hyperorality, hypersexuality 는 편도체 이상과 관련된 선지로 출제 (PAD 해설 : 직접 배우지는 않음)

핵군	연결되는 곳	의미
Basolateral nuclei	대뇌의 광범위한 부분	감각·대뇌피질 정보를 통합
Cortical (medial) nuclei	후각계 (olfactory bulb, primary olfactory cortex)	후각 정보와 밀접
Central nucleus	hypothalamus, brainstem nuclei	자율신경·내장 기능 반응

편도체 핵군과 연결 (강의 설명을 표로 정리)

§ 2. Afferent fibers (들어오는 경로)

2 Afferent fibers to amygdaloid complex 기본정석

1) Afferent = 들어오는 경로, efferent = 나가는 경로. 방향을 뒤집지 말 것.
2) Basolateral group : 대뇌 광범위 → cortical input(prefrontal, cingulate, parahippocampal, temporal, insular), dorsal thalamus, subiculum.
3) Corticomedial group : 후각계(olfactory bulb 에서 직접 입력, primary olfactory cortex)를 받고 dorsal thalamus + hypothalamus 에서도 받는다. Central nucleus 는 parabrachial nuclei, solitary nucleus, periaqueductal gray 와 연결.

공부 팁 '후각'이 나오면 바로 corticomedial. basolateral 과 corticomedial 의 입력을 대비해서 외우세요.

먼저 방향부터 : **Afferent vs Efferent**

Afferent 는 들어오는 것**, efferent** 는 나가는 것이다. 두 방향을 절대 뒤집으면 안 된다. 먼저 편도체로 들어오는 정보부터 본다.

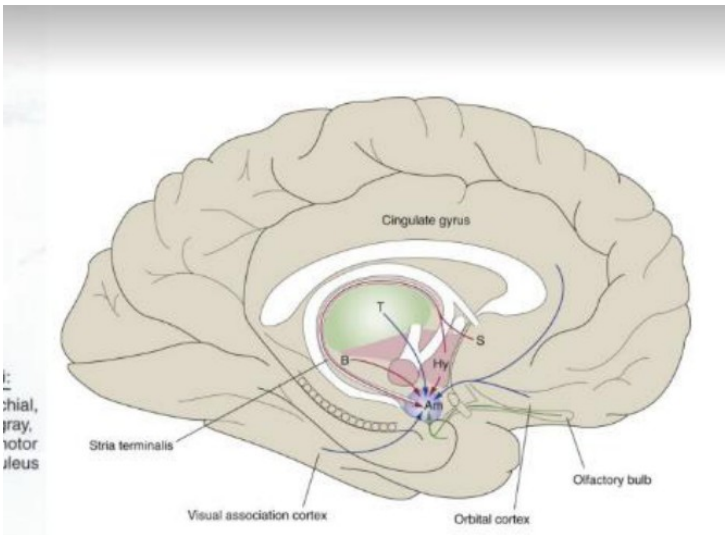
Basolateral group 으로 들어오는 경로

이 그룹은 대뇌의 여러 부분과 연결되므로 **somatosensory, visual, visceral information** 같은 여러 종류의 정보가 들어온다. 목록이 길어 보이지만 세 덩어리로 묶으면 외우기 쉽다.

- **Cortical input** : prefrontal gyrus, cingulate gyrus, parahippocampal gyrus, temporal region, insular cortex
- **Dorsal thalamus**
- **Subiculum** (hippocampus 쪽)

Corticomedial group 으로 들어오는 경로

앞의 basolateral group 과 비교하는 것이 중요하다. 여기서는 후각계 입력이 중심이다.



B, Brainstem (periaqueductal gray, parabrachial nuclei, other nuclei); *Hy*, hypothalamus; *S*, septal nuclei; *T*, thalamus.

그림 2. 편도체 afferent 경로 (파랑 = basolateral, 붉음 = corticomedial) (출처: limbic_mom_figures.pdf p.5)

- **Olfactory bulb** (direct olfactory pathway)와 **primary olfactory cortex**
- **Dorsal thalamus**
- **Hypothalamus** — ventromedial nucleus, lateral hypothalamic area
- **Central nucleus** 의 연결 : 내장 기능·통증 조절과 연관된 뇌줄기 구조 — parabrachial nuclei, solitary nucleus, periaqueductal gray (지난 시간 pain control 과 연결)

Advice '후각'이라는 말을 들으면 바로 **corticomedial group** 이라고 대답할 수 있어야 한다. 핵심 대비 : basolateral = 광범위한 cortical input / corticomedial = olfactory input.

- 기출 : corticomedial nuclei 는 olfactory bulb 로부터 신호를 받는다 (primary olfactory cortex 의 일부). basolateral 은 고위 연합 입력(대뇌와 광범위한 연결)을 받는다.

그림으로 확인하기

글로만 보면 헷갈리니 그림으로 확인한다. 그림에서 파란 쪽은 **basolateral group** 으로 들어오는 경로, 붉은 쪽은 **corticomedial group** 에 대응한다. 색깔을 외우기보다 어디서 출발한 정보가 어느 핵군으로 도착하는지를 보자.

- 대뇌피질 여러 곳에서 뻗어 들어오는 화살표 → basolateral group 의 특징
- olfactory bulb·후각계에서 오는 경로 → corticomedial 쪽으로 연결
- 뇌줄기, 시상하부, 시상, 해마에서 들어오는 연결도 함께 확인

이 구조들은 나중에 efferent 를 배울 때 상당수가 다시 나온다. 핵이 정보를 받기만 하는 것이 아니라 다른 구조와 회로를 이루며 서로 영향을 주고받기 때문이다. 여기까지가 들어오는 길이고, 이제 나가는 길로 넘어간다.

	Basolateral group	**Corticomedial group**
정보의 성격	somatosensory, visual, visceral (광범위)	후각 중심
들어오는 곳	cortical input, dorsal thalamus, subiculum	olfactory bulb / primary olfactory cortex, dorsal thalamus, hypothalamus
그림 색	파란 경로	붉은 경로

Afferent 비교 (강의 설명을 표로 정리)

1. Amygdaloid nuclear complex

§ 3. Efferent fibers (나가는 경로)

3 Efferent fibers from amygdaloid complex 기본정석

1) 나가는 경로는 두 가지 : stria terminalis(분계섬유줄)와 ventral amygdalofugal pathway (fugal = 밖으로, 주요 efferent).
2) Stria terminalis : corticomedial nuclei 에서 시작(기출 : corticomedial nuclei 의 efferent fiber), caudate nucleus 와 dorsal thalamus 사이로 thalamostriate vein 과 함께 주행 → septal nuclei, hypothalamus, nucleus accumbens septi.
3) Ventral amygdalofugal pathway : basolateral nuclei 와 central nucleus 에서 시작, 더 넓게 연결 (substantia innominata, hypothalamus, septal nuclei, nucleus accumbens septi, dorsomedial thalamus → prefrontal cortex, 여러 cortex, central nucleus → brainstem).

공부 팁 stria terminalis 의 표적 세 곳(septal nuclei, hypothalamus, nucleus accumbens septi)을 외우라고 하셨습니다.

편도체에서 나가는 두 경로

편도체에서 정보가 나가는 길은 크게 두 가지이다. **stria terminalis(분계섬유줄)** 와 **ventral amygdalofugal pathway**. 이름이 길지만 fugal = 밖으로 나간다고 떠올리면 된다. ventral amygdalofugal pathway 가 주요 **(major) efferent pathway** 이고, stria terminalis 는 위치와 연결 대상을 특히 기억하자.

- **Stria terminalis** — corticomedial nuclei 쪽에서 나오는 길
- **Ventral amygdalofugal pathway** — basolateral nuclei 와 central nucleus 에서 나오는 주요 경로

먼저 두 경로의 이름부터. 나중에 그림을 볼 때도 이 두 경로를 찾는 것이 첫 번째 목표이다.

Stria terminalis : 위치와 표적

위치 : caudate nucleus 와 dorsal thalamus 사이를 주행한다. lateral ventricle 부근에서 **thalamostriate vein(terminal vein)** 과 같이 지나간다. 글로만 외우지 말고 미상핵과 시상을 기준으로 공간적 위치를 머릿속에 잡자. 해부 실습에서 확인할 수 있는 구조이다.

표적 : septal nuclei, hypothalamus, nucleus accumbens septi — 세 곳은 외워두자. 뒤에서 septal nuclei 와 nucleus accumbens 를 따로 배울 때 이 경로가 다시 나온다. 경로를 하나씩 따로 외우기보다 연결망으로 생각하면 오래 기억된다.

Ventral amygdalofugal pathway

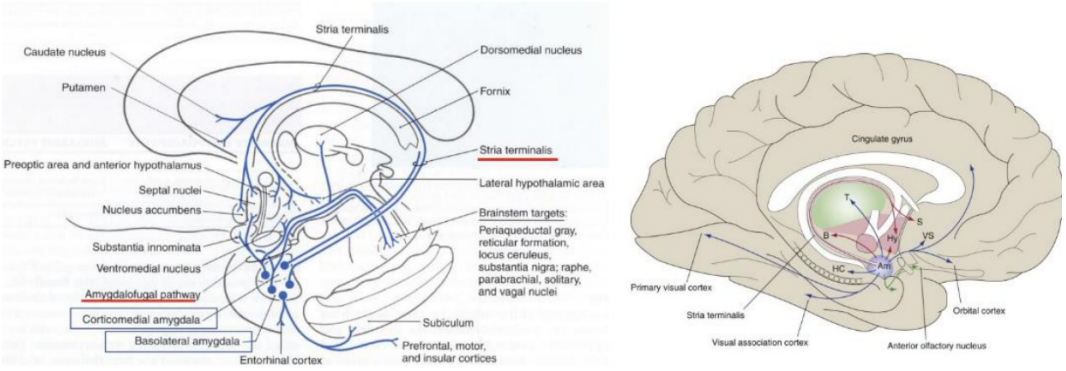
basolateral 과 central nucleus 에서 나오는, 더 주요한 efferent 경로이다. 여러 곳으로 가므로 한꺼번에 외우기보다 상대적으로 넓은 범위로 연결된다는 점을 먼저 기억하자.

- **substantia innominata, hypothalamus, septal nuclei, nucleus accumbens septi** 등으로 간다.
- **dorsomedial nucleus of thalamus** 로 가고, 그 신호는 **prefrontal cortex** 로 연결된다.
- **cortical region** : frontal, cingulate, insular, inferior temporal cortex (inferior temporal 쪽에서 entorhinal region, subiculum 도 언급).
- **Central nucleus → brainstem** : 자율신경 반응과 관련 (앞에서 이야기한 내용).

정리하면, stria terminalis 와 ventral amygdalofugal pathway 두 길의 출발점과 표적을 비교하는 것이 중요하다.

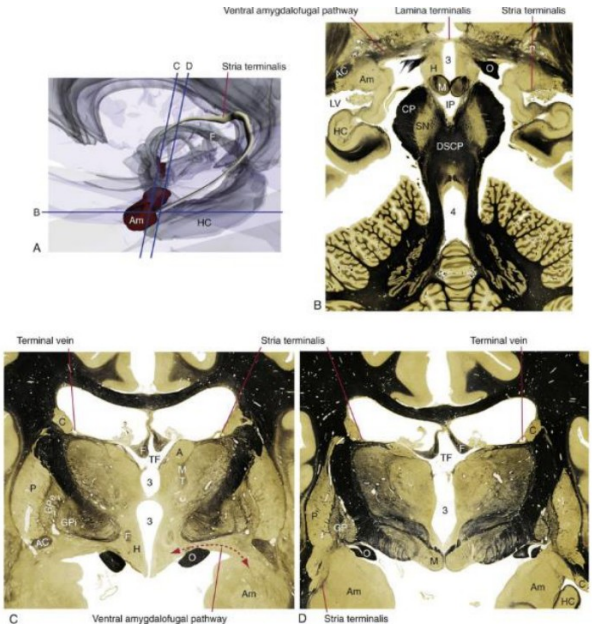
그림과 단면으로 확인

왼쪽 모식도에는 stria terminalis 가 휘어서 지나가는 경로와 ventral amygdalofugal pathway 가 나온다. 모든 화살표를 외우는 것이 아니라 두 경로가 서로 다른 방향과 위치로 주행한다는 점을 확인하자. 특히 stria terminalis 는 미상핵과 시상 사이를 따라 길게 도는 모양이 특징이다.



(1) the stria terminalis, which reaches the septal nuclei *(S)* and hypothalamus *(Hy)*;
(2) the ventral amygdalofugal pathway to the hypothalamus *(Hy)*, thalamus (*T*; mainly the dorsomedial nucleus), widespread areas of ventromedial prefrontal and insular cortex, ventral striatum *(VS)*, olfactory structures, and various brainstem sites *(B)*

그림 3. 편도체 efferent 경로: stria terminalis 와 ventral amygdalofugal pathway (출처: limbic_mom_figures.pdf p.7)



3, Third ventricle; *4*, fourth ventricle;
A, anterior thalamic nucleus;
AC, anterior commissure; ***Am*, amygdala;**
C, caudate nucleus; *CP*, cerebral peduncle;
DSCP, decussation of the superior cerebellar peduncles;
F, fornix; *GP*, globus pallidus;
GPe, external segment of globus pallidus;
GPi, internal segment of globus pallidus;
***H*, tuberal hypothalamus;**
***HC*, hippocampus**; *IP*, interpeduncular cistern;
LV, lateral ventricle (inferior horn);
M, mammillary body;
MT, mammillothalamic tract; *O*, optic tract;
P, putamen; *SN*, substantia nigra;
TF, transverse fissure.

그림 4. 편도체의 3 차원 재구성(Am)과 뇌 단면 (출처: limbic_mom_figures.pdf p.7)

아래 그림은 편도체를 3 차원으로 재구성한 모습과 뇌 단면이다. **Am** 으로 표시된 부위가 amygdala 이다. 경로의 굴곡을 그리는 것이 아니라 amygdala 에서 출발해 어디로 이어지는지 추적하는 능력이 중요하다. 이 내용은 다음의 septal region 과 이어진다.

- 기출 : stria terminalis 는 corticomedial nuclei 의 efferent fiber 이다. (limbic system 과 가장 관련이 적은 선지는 central tegmental tract 였다.)
- 기출(서술형) : '시상과의 연결통로'를 서술 — amygdala 는 ventral amygdalofugal pathway 와 afferent fibers to amygdaloid complex(dorsal thalamus 에서 들어오는 입력)로 연결된다. (septal nucleus, hippocampus 와의 연결도 함께 묻는다.)

PAD 해설(12 학번)에는 'corticomedial nuclei 가 stria terminalis 를 통해 afferent 된다'는 표현이 있으나, 강의 스크립트는 stria terminalis 를 corticomedial nuclei 에서 나가는(efferent) 경로로 설명한다 — 원자료와 대조 필요.

Advice **Afferent** 와 **efferent**, 그리고 두 **efferent** 경로의 출발 핵군(stria terminalis = corticomedial, ventral amygdalofugal = basolateral + central)을 섞지 말 것.

	Stria terminalis	**Ventral amygdalofugal pathway**
출발	corticomedial nuclei	basolateral nuclei, central nucleus
위치·특징	caudate nucleus 와 dorsal thalamus 사이, thalamostriate vein 과 함께 주행	더 주요한(major) efferent, 넓은 범위로 연결
표적	septal nuclei, hypothalamus, nucleus accumbens septi	substantia innominata, hypothalamus, septal nuclei, nucleus accumbens septi, dorsomedial thalamus → prefrontal cortex, frontal·cingulate·insular·inferior temporal cortex, brainstem

Efferent 두 경로 비교 (강의 설명을 표로 정리)

§ 1. Septal region

1 Septal region 기본정석

1) Septal nuclei(사이막핵)는 육안 관찰이 어렵지만 limbic system 여러 구조와 연결된다 — anterior commissure 앞쪽, 대뇌반구 안쪽 벽, septum pellucidum 아래, 표면 구조(paraterminal gyrus, subcallosal area)보다 깊은 층.
2) 연결 네 곳 : hippocampus(precommissural fornix), habenular nuclei(stria medullaris thalami), amygdala(stria terminalis / ventral amygdalofugal pathway), VTA·hypothalamus(medial forebrain bundle). (교수님 강조, 반복 출제)
3) Reciprocal 연결이며 medial forebrain bundle 에는 dopamine-containing fibers 가 있고, eating, drinking, sexual behavior, reproduction, aggression 등에 관여한다.

공부 팁 교수님이 엄청 강조하셨고 파드에도 반복 출제 — 네 가지 연결을 섬유와 짝지어 가장 먼저 외우세요.

Septal nuclei 의 위치

두 번째 구조는 **septal region(septal nuclei,** 사이막핵**)** 이다. 육안으로 관찰하기는 쉽지 않지만 limbic system 의 여러 구조와 연결되어 있어 신경로를 공부할 때 중요하다. 위치는 **anterior commissure** 앞쪽**,** 대뇌반구의 안쪽 벽**, septum pellucidum** 의 아래쪽이라고 정리한다.

Advice **paraterminal gyrus, subcallosal area** 처럼 겉에서 보이는 구조가 있지만 septal nuclei 는 그보다 깊은 층에 있다. 실습에서 표면 구조를 보며 핵이 그대로 노출되어 있다고 생각하면 안 된다. 주변 구조를 기준으로 대략적인 위치를 잡고 연결 관계를 익히는 것이 현실적이다. 편도체 이야기에서 septal nuclei 가 여러 번 나온 것도, 편도체와 stria terminalis·ventral amygdalofugal pathway 로 연결되기 때문이다.

Septal nuclei 와 연결되는 네 곳

연결되는 곳 네 군데와, 그 연결이 어떤 섬유로 이루어지는지를 짝지어서 외우자.

- afferent & efferent:

1) hippocampus (fornix)
2) habenular nuclei (stria medullaris thalami)
3) amygdala (stria terminalis, ventral amygdalofugal pathway)
4) ventral tegmental area , hypothalamus (medial forebrain bundle)

*dopamine-containing fibers: 쾌락, 충동 등과 관련

그림 5. Septal nuclei 의 reciprocal 연결 (출처: limbic_mom_figures.pdf p.8)

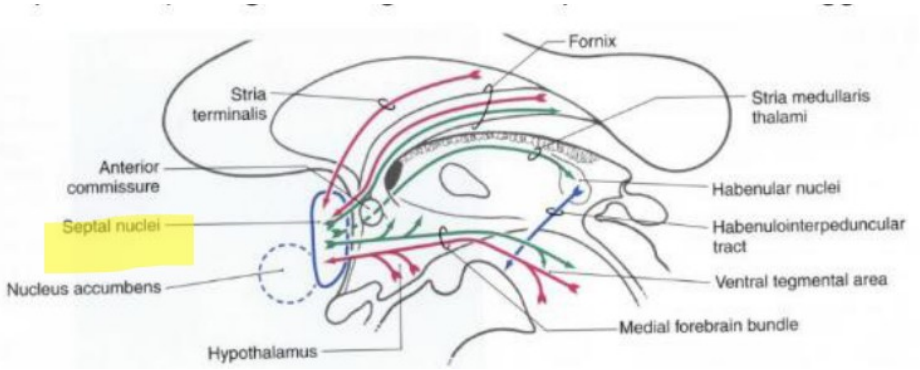


그림 6. Septal nuclei 의 위치와 afferent·efferent 경로 (출처: limbic_mom_figures.pdf p.8)

- **Hippocampus** — fornix (precommissural fibers)
- **Habenular nuclei** — stria medullaris thalami (실습에서도 볼 수 있으니 위치 확인)
- **Amygdala** — stria terminalis 또는 ventral amygdalofugal pathway (앞에서 배운 것)
- **Ventral tegmental area(VTA)**와 **hypothalamus** — medial forebrain bundle

이 네 쌍의 표가 septal nuclei 에서 가장 중요한 부분이다.

- 기출 단골 (교수님이 엄청 강조, PAD 해설 : 애플 p.8) : septal area 와 연결되는 신경 = fornix, medial forebrain bundle, stria terminalis, stria medullaris thalami (복수 정답 문항). 연결되지 않는 선지 = medial lemniscus, central tegmental tract, fasciculus retroflexus(retroflex fasciculus), lateral longitudinal fasciculus
- 기출 : septal area ↔ habenula nucleus 를 연결하는 구조 = stria medullaris thalami ('septal area 와 연결된 Aff, Eff 외우기') / septal nuclei ↔ hypothalamus = medial forebrain bundle

Septal region 의 기능

이 연결들이 왜 중요할까? septal nuclei 는 여러 부위와 **reciprocal** 하게 연결되어 있다. reciprocal 은 한 방향으로 한 번 가는 것이 아니라 서로 정보를 주고받는 관계라는 뜻이다. 그래서 구조를 하나만 떼어 생각하지 말고 **limbic circuit** 안에서 이해해야 한다.

- **Medial forebrain bundle** 에는 **dopamine-containing fibers** 가 있다 → 쾌락·충동과 연결해서 설명할 수 있다.
- Septal region 자체는 eating, drinking, sexual behavior, reproduction, aggression 등 **autonomic behavioral processes** 에 관여한다.

운동을 수행하는 핵이라기보다 몸의 내부 상태와 행동이 연결되는 과정에 관여한다고 이해하자.

연결되는 곳	관여하는 섬유
Hippocampus	fornix (precommissural fibers)
Habenular nuclei	stria medullaris thalami
Amygdala	stria terminalis 또는 ventral amygdalofugal pathway
VTA, hypothalamus	medial forebrain bundle

Septal nuclei 의 네 가지 연결 (짝지어 암기)

§ 2. Nucleus accumbens

2 Nucleus accumbens septi 기본정석

1) 위치 : caudate nucleus head 와 putamen 이 이어지는 부위, 뇌의 비교적 앞쪽.
2) 기능 : 중독(addiction)과 연결 — joy, pleasure 와 관련되고 dopamine 과의 관련성을 기억.
3) Afferent : amygdala, hippocampus, VTA / Efferent : hypothalamus, brainstem, globus pallidus.

공부 팁 Amygdala — fear, Nucleus accumbens — addiction. 이 둘은 반드시 가져가세요.

위치와 기능

세 번째 구조는 **nucleus accumbens septi(**사이막결핵**)** 이다. basal ganglia 를 배울 때도 들은 이름이지만, 오늘은 **limbic system** 의 구성 요소로 다시 만난다.

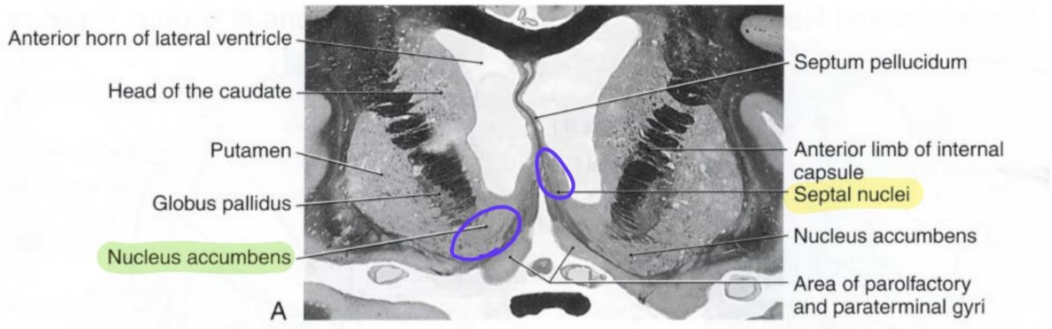


그림 7. Nucleus accumbens 의 위치 (caudate head 와 putamen 사이, 단면) (출처: limbic_mom_figures.pdf p.9)

- 위치 : caudate nucleus 의 **head** 와 **putamen** 이 이어지는 부위, 뇌의 비교적 앞쪽. 그림에서 caudate head, putamen 을 먼저 찾고 그 아래쪽으로 이어지는 부분을 보자.
- 기능 : 중독(addiction). amygdala = fear, nucleus accumbens = addiction 으로 연상한다.

하나의 핵이 한 가지 기능만 하는 것은 아니지만, 오늘 강의의 핵심 연결어를 둘로 줄이면 amygdala—fear, nucleus accumbens—addiction 이다. 이 정도는 반드시 가져가자.

들어오는 경로와 나가는 경로

- **Afferent** : amygdala (stria terminalis 또는 ventral amygdalofugal pathway), hippocampus (precommissural fornix), VTA (medial forebrain bundle).
- **Efferent** : hypothalamus, brainstem, globus pallidus.

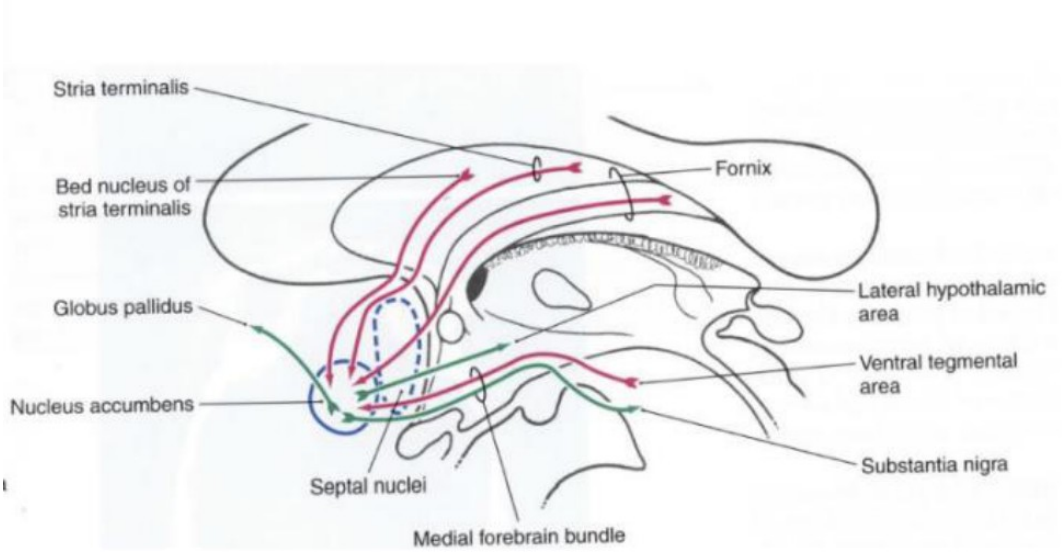


그림 8. Nucleus accumbens 의 위치와 afferent·efferent 경로 (출처: limbic_mom_figures.pdf p.10)

앞에서 본 경로 이름이 반복되므로, 구조 이름 하나하나보다 연결 관계를 묶어서 기억하는 편이 좋다. 원자료가 이 부분을 비교적 간단히 다루었기 때문에 위에 나열한 경로를 정확히 연결하는 것을 목표로 하자.

Amygdala 와 **nucleus accumbens** 의 대비

그림을 보면 nucleus accumbens 가 다른 변연계 구조와 얼마나 가까이 연결되어 있는지 알 수 있다. fornix, stria terminalis, medial forebrain bundle 이 같은 모식도에 나오는 이유는 이들이 별개의 목록이 아니라 하나의 회로이기 때문이다.

Table 31-3 Limbic Structures and Behavior: Main Behavioral and Clinical Characteristics of the Amygdala Contrasted with Those of the Nucleus Accumbens

	AMYGDALA	NUCLEUS ACCUMBENS
Predominant function	Aversion center	Gratification center
Stimulation	Fear	Joy, pleasure
Lesion	Placidity, hyperorality, hypermetamorphosis, hyperphagia, hypersexuality	Addiction, impulsive behavior
Principal neurotransmitter	**Glutamate** > > serotonin, norepinephrine, epinephrine, dopamine	Dopamine > > serotonin, norepinephrine, epinephrine, glutamate

그림 9. 비교표: amygdala(fear)와 nucleus accumbens(addiction) (출처: limbic_mom_figures.pdf p.10)

비교표에서 amygdala 는 **fear** 또는 **aversion** 의 중심, nucleus accumbens 는 **joy, pleasure, addiction** 의 중심으로 나온다. 신경전달물질도 비교되어 있는데, 오늘은 특히 nucleus accumbens 와 **dopamine** 의 관련성을 기억하자.

Amygdala — fear, Nucleus accumbens — addiction, 그리고 dopamine-containing fibers. 이 세 가지를 연결하면 두 부위의 기능적 차이를 이해하기 쉽다. 여기까지가 강의의 주요 이론 내용이다.

	Amygdala	**Nucleus accumbens**
핵심 연결어	fear (공포) / aversion	addiction (중독) / joy, pleasure
관련 물질	—	dopamine (dopamine-containing fibers)
위치	uncus 안쪽	caudate head 와 putamen 이 이어지는 앞쪽

Amygdala vs Nucleus accumbens (강의 설명을 표로 정리)

§ 1. Uncus, stria terminalis, parahippocampal gyrus

1 해부 사진 **(e-neuroanatomy) 1** 기본정석

1) Stria terminalis 는 안쪽에서 vein 과 함께 주행해서 자국이 보인다.
2) Uncus 의 안쪽에 amygdala 가 있다.
3) Parahippocampal gyrus 는 해마 주변 구조를 찾는 기준점이다.

해부 사진 **1**

이제 실제 해부 구조를 사진으로 확인한다. 이 사진은 **e-neuroanatomy** 자료를 이용한 것이고, 실습에서 관찰할 수 있는 구조와 관찰하기 어려운 구조가 섞여 있으니 그림을 보며 방향을 잡자.

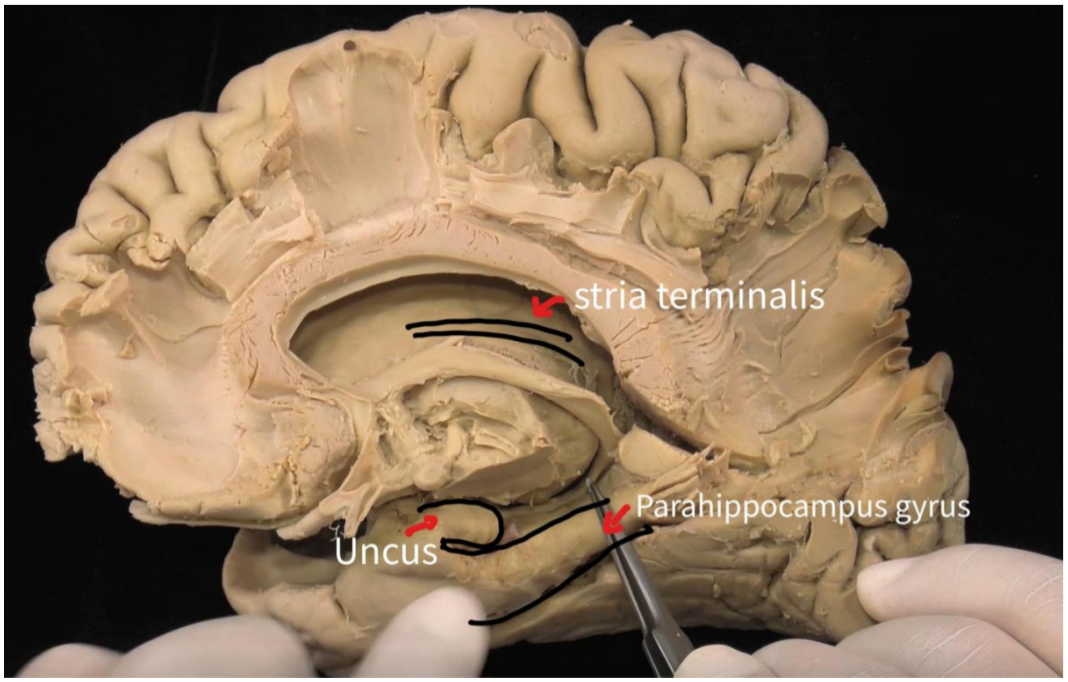


그림 10. 해부 사진: stria terminalis, uncus, parahippocampal gyrus (출처: limbic_mom_figures.pdf p.11)

- **Stria terminalis** : 안쪽에서 혈관**(vein)**과 같이 주행하기 때문에 그 자국으로 위치를 알면 확인에 도움이 된다.
- **Uncus** : 앞에서 편도체는 uncus 안쪽에 있다고 했다. 표면 구조(uncus)와 그 안쪽의 amygdala 를 연결해서 이해하자.
- **Parahippocampal gyrus** : 뒤에 나오는 해마 주변 구조물을 확인할 때의 기준점.

Advice 해부 사진에서는 구조물의 크기나 색깔이 모식도와 다르다. 사진을 자주 보면서 상대적인 위치를 익히자.

§ 2. Fimbria, fornix, dentate gyrus

2 해부 사진 **(e-neuroanatomy) 2** 기본정석

1) Fimbria(alveus 가 모인 것)는 fornix 와 이어지는 연속된 섬유 경로이다.
2) Fornix 는 앞쪽으로 이어지고, postcommissural fornix 는 mammillary body 와 hippocampus 를 연결한다.
3) Hippocampal sulcus = dentate gyrus 와 hippocampus proper 의 경계, dentate gyrus 는 sulcus 주변에서 점처럼 보인다.

해부 사진 **2 : parahippocampal gyrus** 를 젖힌 뒤

parahippocampal gyrus 를 젖힌 뒤 보이는 구조이다. 안쪽에 튀어나온 듯한 **fimbria** 를 먼저 찾자.

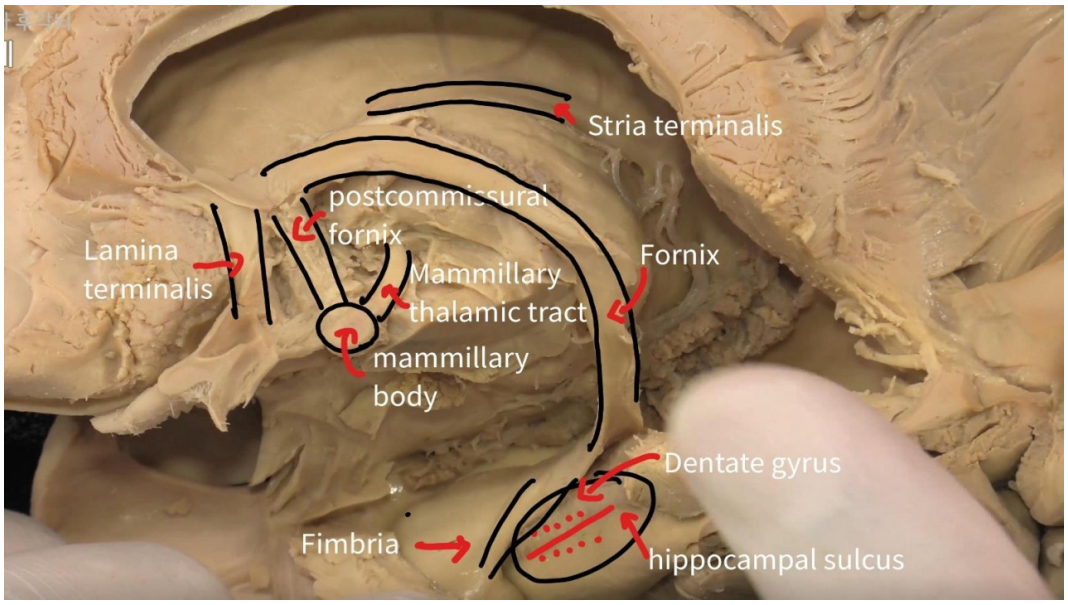


그림 11. 해부 사진: fimbria, fornix, mammillary body, hippocampal sulcus, dentate gyrus (출처: limbic_mom_figures.pdf p.12)

- **Fimbria** : alveus 가 모여 형성된 것으로 설명하며 **fornix** 와 이어진다**.** fimbria 와 fornix 는 끊어진 별개 구조가 아니라 연속되는 섬유 경로이다.
- **Fornix** : 앞쪽으로 이어진다. 그중 **postcommissural fornix** 는 mammillary body 와 hippocampus 사이의 연결을 이해할 때 중요하다.
- **Hippocampal sulcus** : dentate gyrus 와 hippocampus proper 사이의 경계.
- **Dentate gyrus** : 그 sulcus 주변에서 점처럼 보이는 형태.
- **Lamina terminalis** : 위치를 함께 확인.

실습에서 중요한 것은 이름을 보고 실제 단면의 위치를 찾아가는 훈련이다. fimbria → fornix → mammillary body → hippocampal sulcus → dentate gyrus 를 차례로 짚어보자.

- 기출 : mammillothalamic tract 는 부록(해부) 그림에서 확인 가능한 limbic 관련 구조 (이전 Diencephalon 에서 배움), cingulum 은 Papez 회로와 연관

Reference 기출 해설 중 이번 강의에서 직접 다루지 않은 해마 관련 내용 : entorhinal cortex → hippocampus 의 주요 경로는 perforant path(fornix 가 아님), hippocampus 의 투사신경세포는

subiculum 과 hippocampus proper 의 pyramidal cell(dentate gyrus 의 granule cell 이 아님), indusium griseum 은 corpus callosum 위의 얇은 겉질 구조

Reference 오늘의 정리 : 어렵게 확장해서 외우기보다 오늘 강조한 이름과 경로부터 정확히 하자. (정리 내용은 앞쪽 '요약 정리' 참고)

부록 & 검증 참고

부록 : 기초의학교실과 연구자의 진로

수업 내용과는 별개로, 졸업 후 진로에 대한 짧은 이야기가 있었다. 의과대학을 졸업하고 학교에 남는 경우 임상교실로 가는 길과 기초의학교실에서 연구와 교육을 중심으로 일하는 길이 있다.

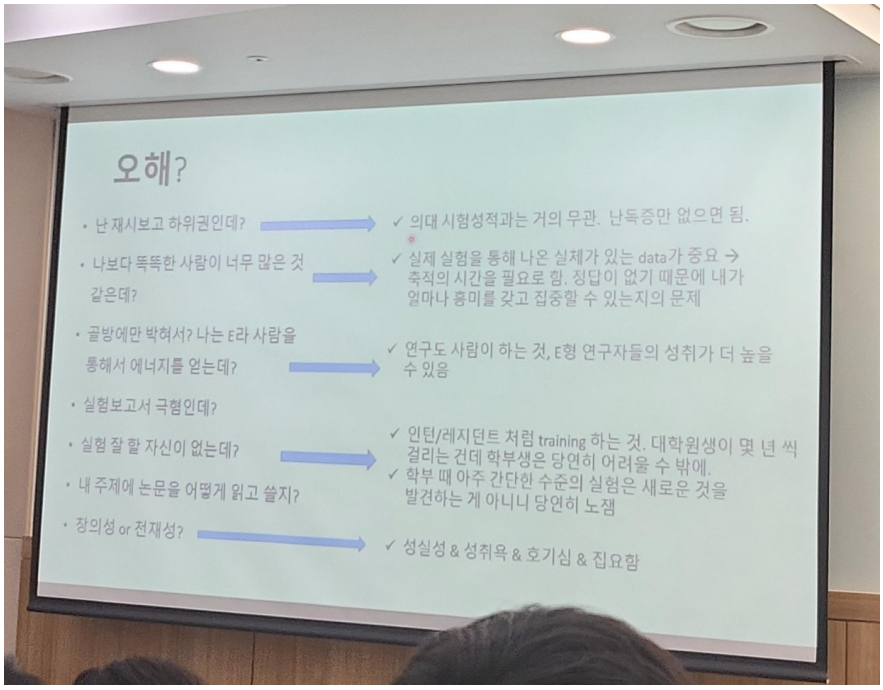


그림 12. 졸업 후 진로: 기초의학 연구실에 대한 오해와 진실 (슬라이드 사진) (출처: limbic_mom_figures.pdf p.13)

- 많은 학생이 기초의학교실에서 실제로 어떤 일을 하는지 잘 모른다 → 연구실의 일과 진로 구조에 관심을 가져보라는 취지.
- 임상교수와 비교하면 진료 업무의 비중이 달라 연구에 더 많은 시간을 쓸 수 있는 환경이라는 점.
- 진로의 안정성이나 군 복무와 관련한 선택지는 개인의 상황과 제도에 따라 확인이 필요하다.
- 신경해부학 지식과는 별도의 이야기이며, 관심이 있으면 기초의학교실에 문의해도 좋다.

검증 참고

이 강의록은 실제 강의 음성이나 전사가 아니라 정리본에서 역구성한 가상 40 분 스크립트에서 만든 것이다. 아래 사항을 확인하고 사용하자.

- 원본에 반복적으로 나타나는 경로·기능·강조 지점을 중심으로 재구성한 스크립트이다.
- 강의실 지시어(“그림을 보세요”, “외워두세요”)와 전환문은 자연스러운 전달을 위해 새로 만든 문장이다.
- 정리본의 페이지 번호는 원본 PDF 기준이다. 표지·기출 통계 등은 교수가 실제로 말했는지 확인할 수 없어 본문에서 제외했다.
- 진로 관련 내용은 당시 정리본의 취지만 반영했으며 현재 제도의 사실 관계를 검증하거나 보장하지 않는다.
- 실제 40 분 발화의 문자 그대로의 복원이나 정확한 음성 길이 검증 자료가 아니며, 시간 구간 표기는 구성에 사용하지 않았다.
- PAD(기출) 해설은 정리본 작성자의 코멘트이며 교수님 발언이 아니다. 일부 문항(예: 17 학번 Q4)은 그림 선택지(A~E) 문항이라 구조 이름이 아닌 해설 내용만 반영했다.